

O Sake Lendário

Tempo limite por teste: 2 segundos

Memória limite por teste 265mb

Adaptado por: Magno Macedo



Em suas viagens pelo mundo ninja, o lendário Sannin Jiraya adorava relaxar depois de um longo dia de pesquisa (ou como ele chamava, "coleta de inspiração para seus livros"). Seu drink favorito era o "Sake Lendário", que podia ser encontrado em diferentes vilas ninja espalhadas pelos países.

Jiraya planeja viajar por várias vilas durante q dias consecutivos. Em cada vila, existem n lojas, que vendem o famoso Sake Lendário, mas cada loja cobra um preço diferente X_i por garrafa.

Como um escritor de sucesso da série "Icha Icha Paradise", Jiraya sabe exatamente quanto dinheiro m_i ele poderá gastar em cada dia de sua jornada. Agora, para cada um dos dias, ele quer saber em quantas lojas diferentes ele conseguirá comprar seu sake favorito.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um único inteiro n ($1 \leq n \leq 100\,000$), o número de lojas nas vilas que vendem o Sake Lendário. A segunda linha contém n inteiros X_i ($1 \leq X_i \leq 100\,000$), o preço das garrafas de sake na i -ésima loja. A terceira linha contém um único inteiro q ($1 \leq q \leq 100\,000$), o número de dias que Jiraya planeja comprar sake. Em seguida, seguem q linhas, cada uma contendo um inteiro m_i ($1 \leq m_i \leq 10^9$), a quantidade de moedas que Jiraya pode gastar no i -ésimo dia.

Saída

Imprima q inteiros. O i -ésimo inteiro deve ser igual ao número de lojas onde Jiraya poderá comprar uma garrafa de sake no i -ésimo dia.

Exemplo

Entrada	Saída
5	0
3 10 8 6 11	4
4	1
1	5
10	
3	
11	

Obs.: No primeiro dia, Jiraya não conseguirá comprar sake em nenhuma loja (talvez tenha gasto todo seu dinheiro escrevendo). No segundo dia, Jiraya pode comprar sake nas lojas 1, 2, 3 e 4. No terceiro dia, Jiraya pode comprar sake apenas na loja número 1. Finalmente, no último dia, Jiraya pode comprar sake em qualquer loja (provavelmente recebeu os royalties de seu último livro).